

→ Parte 1.

Números Complexos

$$i = \sqrt{-1}$$

$$i^2 = -1$$

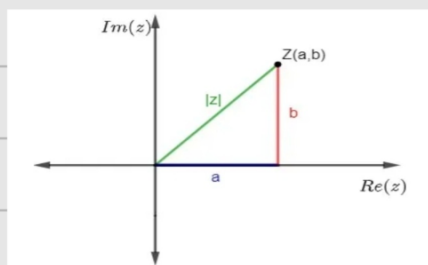
* não é $\pm \sqrt{-1}$, pois i é um número e não uma incógnita.

Um número complexo é definido por $z = a + bi$ e $z \in \mathbb{C}$ (conjunto dos complexos)

$$i^3 = i \cdot i \cdot i = -i \quad i^4 = i \cdot i \cdot i \cdot i = 1 \quad i^5 = i \cdot i \cdot i \cdot i \cdot i = i \quad i^6 = i \cdot i \cdot i \cdot i \cdot i \cdot i = -1 \quad i^7 = i \cdot i \cdot i \cdot i \cdot i \cdot i \cdot i = -i \quad i^8 = i \cdot i \cdot i \cdot i \cdot i \cdot i \cdot i \cdot i = 1$$

* cada vez que se multiplica por i muda o sinal

* Para fazer o expoente dividido por 4 e usa o resto como novo expoente



$Z(0, b) \rightarrow$ Isso é o eixo da número.

$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \rightarrow$ Isso é a distância do eixo o origem.

Multiplicação Usa propriedade distributiva:

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = ac + adi + cbi + bdi^2$$

$$z_1 \cdot z_2 = ac - bd + (ad + cb)i$$

Divisão $\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + bi}{c + di} = \frac{a + bi}{c + di} \cdot \frac{c - di}{c - di} = \frac{ac + bd + i(bc - ad)}{c^2 + d^2}$

* Para multiplicar pelo conjugado

Polinômios

→ pode-se multiplicar um polinômio pela maneira do distributivo ou pela dispositivo prático:

$$\begin{aligned} fg(x) &= (3x^3 + 2x^2 + x - 3) \cdot (6x^2 + 5x + 4) = \\ &= 18x^5 + 15x^4 + 4x^3 + 2x^2(6x^2 + 5x + 4) + \\ &+ x(6x^2 + 5x + 4) - 3(6x^2 + 5x + 4) = \\ &= 18x^5 + 15x^4 + 4x^3 + 12x^4 + 10x^3 + 8x^2 + \\ &+ 6x^3 + 5x^2 + 4x - 18x^2 - 15x - 12 = \\ &= 18x^5 + (15+12)x^4 + (4+10+6)x^3 + \\ &+ (8+5-18)x^2 + (4-15)x - 12 = \\ &= 18x^5 + 27x^4 + 28x^3 - 5x^2 - 11x - 12 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 3x^3 + 2x^2 + x - 3 \\ \times \quad 6x^2 + 5x + 4 \\ \hline + 12x^3 + 8x^2 + 4x - 12 \\ + 18x^4 + 10x^3 + 5x^2 - 15x \\ \hline 18x^5 + 12x^4 + 6x^3 - 18x^2 \\ \hline 18x^5 + 27x^4 + 28x^3 - 5x^2 - 11x - 12 \end{array}$$

→ Podemos dividir usando os chaves:

→ Podemos ver que multiplicando o quociente vezes divisor mais o resto, resultará no polinômio original.

Dividir $f(x) = 3x^3 + 2x^2 + x - 3$ por $g(x) = 6x^2 + 5x + 4$

$$\begin{array}{r} 3x^3 + 2x^2 + x - 3 \quad | \quad 6x^2 + 5x + 4 \\ -3x^3 - 5x^2 - 2x \quad | \quad \frac{1}{2}x - \frac{1}{12} \\ \hline \frac{1}{2}x^2 - x - 3 \quad | \quad \frac{1}{2}x - \frac{1}{12} \\ -\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{2}x + \frac{1}{2} \quad | \quad \frac{1}{2}x - \frac{1}{12} \\ \hline -7x - \frac{8}{3} \quad | \quad \frac{1}{2}x - \frac{1}{12} \end{array}$$

um dispositivo prático

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 2 & 1 & -3 & \\ -3 & -5 & -2 & & \\ \hline & -1 & -1 & -3 & \\ & \frac{1}{2} & \frac{5}{12} & \frac{1}{3} & \\ & & -\frac{7}{12} & -\frac{8}{3} & \end{array}$$

* Todo polinômio de grau n com $n \geq 1$, pode ser fatorado da seguinte forma: $P(x) = a_n(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$ $(x_1, x_2, x_3) \dots$ são raízes.

Fatore: $P(x) = 5x^3 - 5x^2 - 80x + 80$ Raízes: $1, -2, 2, -2i, 2i$

$$5(x-1)(x+2)(x-2)(x+2i)(x-2i) \rightarrow P(x) = 5(x-1)(x^2-4)(x^2+4)$$

* Não temos métodos para calcular raiz de polinômio maior que 4 grau $\rightarrow$ Fórmula de Cardano.

Briet-Puffini: $f(x) = 2x^3 - 7x^2 + 4x - 1$ $g(x) = x - 4$

$$\begin{array}{r|rrrr} 4 & 2 & -7 & 4 & -1 \\ & & 8 & 31 & \\ \hline & 2 & 1 & 8 & 31 \end{array} \rightarrow q(x) = 2x^2 + x + 8 \quad R(x) = 31$$

resto

Pelo Chave:
$$\begin{array}{r|l} 2x^3 - 7x^2 + 4x - 1 & x - 4 \\ \hline -2x^3 + 8x^2 & \\ \hline & 8x^2 + 4x - 1 \\ & -8x^2 + 32 & \\ \hline & & 32x - 33 & \\ & & -32x + 128 & \\ \hline & & & 95 \end{array}$$

Teorema da resto: $f(x) = Q(x) \cdot (x - a) + R(x)$ $\leftrightarrow$ $P(x) \mid x - a$

$\hookrightarrow$ Resto, podemos descobrir somente a resto da divisão.

$f(x) = 2x^3 - 7x^2 + 4x - 1$ $g(x) = x - 4 \rightarrow R(x) = 2 \cdot 4^3 - 7 \cdot 4^2 + 4 \cdot 4 - 1 \rightarrow 128 - 112 + 16 - 1 \rightarrow 31$

$\downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow$
 $64 \quad 16 \quad 16$